

4.1 Definir variables a monitorear

Sensor	Variable Monitoreada	Función / Información Obtenida	Aplicación en OmniSens
AHT25	Temperatura y Humedad	Mide la temperatura ambiente y el porcentaje de humedad relativa con alta precisión.	Detección de condiciones ambientales que puedan afectar procesos, equipos o condiciones de trabajo.
BMP280	Presión Atmosférica	Registra cambios en la presión atmosférica del entorno.	Complementa el análisis ambiental y permite contextualizar otras variables monitoreadas.
MQ135	Calidad del Aire y Gases	Detecta variaciones en la concentración de gases presentes en el ambiente, asociados al deterioro de la calidad del aire.	Identificación temprana de condiciones potencialmente riesgosas para la seguridad operativa y la salud ocupacional.
BH1750	Luminosidad	Mide la intensidad de luz ambiental en lux.	Supervisión de condiciones de iluminación en áreas operativas y productivas.
ESP32	Adquisición y Comunicación de Datos	Recibe las mediciones de los sensores, las procesa y las transmite al sistema central mediante MQTT.	Funciona como nodo Edge responsable de la captura y envío de información en tiempo real.

Resultado esperado

La infraestructura de monitoreo de OmniSens permite medir variables críticas como temperatura, humedad, presión atmosférica, calidad del aire y luminosidad mediante sensores especializados integrados en nodos ESP32, proporcionando información confiable para la prevención de riesgos y la toma de decisiones en entornos industriales.